

# 1 Elmaskinsystem - en översikt

Denna bok handlar om elektricitetens användning som energibärare. Elektricitet är i denna användningsform den viktigaste förutsättningen för välfärd och tillväxt. Genom sin oöverträffade flexibilitet har elektriciteten exploaterats till att idag vara den viktigaste energiformen, så generellt användbar och lättillgänglig att vi tar den för självklar. Kunskap om hur denna energiform kan utnyttjas är en viktig tillgång.

Det finns ytterligare ett användningsområde för elektriska laddningar. Inom informationsteknologin används de för att representera informationsenheter, t.ex bitar i en dator, eller för att föra över information mellan två punkter, t.ex via en databuss eller en mobiltelefon. I samtliga fall är det önskvärt att minimera energibehovet för en enhet information vilket är gynnsamt för storlek och snabbhet i t.ex processorer eller batterilivslängd i mobiltelefoner.

För att förstå elenergis betydelse och möjligheter för vårt samhälles välbefinnande och framåtskridande är det viktigt att förstå hur vi producerar och konsumerar energi i allmänhet och elektrisk energi i synnerhet. Den ”råa” elektriska energi som finns tillgänglig i vårt elkraftnät konsumerar vi till stor del genom att omvandla den till mekanisk energi i elektriska motorer. Som ett mellanled förädlar vi ibland den elektriska energin i kraftelektroniska energiomvandlare innan den slutligen omvandlas till mekanisk energi. Denna förädlingsprocess involverar ofta en hel del reglerteknik.

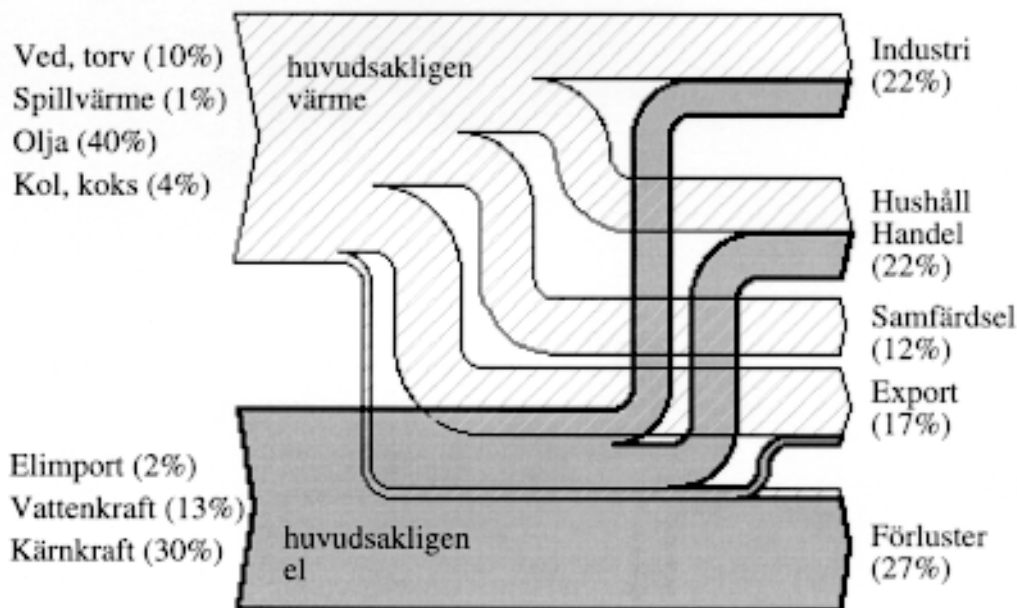
Detta kapitel inleder med en översikt över vår totala energianvändning och hur stor del av den som omvandlas med elektrisk energi som mellanform. Kap 2-4 ägnas därefter åt de fysikaliska samband som möjliggör omvandling av elektrisk energi till andra energiformer. Kap 5 ägnas åt en genomgång av olika principer för kraftelektronisk effektomvandling. I kapitel 6-10 studeras de viktigaste typerna av elektromekaniska energiomvandlare, såväl motorer som tillhörande mekanik. Speciell tonvikt läggs vid fysikalisk förståelse och modellbildning. I kap 11 studeras hur reglerteknik kan användas för att åstadkomma optimalt utnyttjande av den uttagna elektriska energin. Kap 12 slutligen behandlar transformatorer i ett krafttekniskt perspektiv.

## 1.1 Elenergisystemet

Energifrågorna är mycket vitala för ett industriellt välfärdssamhälle. Så länge ett samhälle har tillgång enbart till mekanisk energi i form av muskelstyrka saknas en väsentlig förutsättning för framåtskridande. Man kan grovt uppskatta att välfärden i ett samhälle är ungefärligen proportionell mot

energikonsumtionen per capita. Sverige ligger med 80 MWh/inv på 3:e plats i världen, efter USA (88 MWh/inv) och Kanada (108 MWh/inv) (1994).

I Sverige konsumerar vi årligen 660 TWh energi i någon form. 55 % av den *totala* energikonsumtionen, t.ex villaolja, fordonsbränsle mm omvandlar vi direkt till värme eller arbete. Återstoden, 45%, omvandlas först till elektrisk energi för att sedan i denna form överförs till konsumenten. Denna omvandlingsprocess är förknippad med stora förluster, fr.a i kylvattnet till kärnkraftverken, se diagrammet i figur 1.1. Av den *producerade* elektriska energin går 35 % till industrin, 42 % till hushållen, 2% till samfärdsel, 10% på export, 5% till fjärrvärmeproduktion medan 6% blir överföringsförluster i elsystemet. Inom industrin omvandlas sedan mer än hälften av den elektriska energin till mekanisk energi i elektriska motorer av något slag. Återstoden blir ljus och värme.



**Figur 1.1** Flödesdiagram för huvuddragen i Sveriges energikonsumtion. Siffrorna inom parentes anger andelen av vår totala energiförbrukning (660 TWh). De grå fälten avser elenergiproduktion medan de randiga avser värmeproduktion. Merparten av förlusterna härrör från kylning av kärnkraftsreaktorerna (20%). Resten från raffinaderier och värmeproduktion (3%), vattenkraftproduktion (2%) och eltransmissionsförluster (2%) .

Ett av de avgörande problemen är att transportera energin från sitt ursprungsläge till den punkt där den skall tas ut och omvandlas till sin slutliga form. Elektriciteten har visat sig vara en överlägsen energiform, inte minst p.g.a. det enkla sätt som den kan transporteras på. Den kan genereras från primära energikällor på relativt effektivt sätt i kraftstationer och kan sedan transporteras med låga förluster över långa avstånd och distribueras enkelt och till rimlig kostnad. Den kan också konverteras till många andra energiformer i

slutänden. Denna flexibilitet hos elektriciteten är överlägsen alla andra energiformers.

Elenergin finns tillgänglig i primära former såsom fossila bränslen, kärnbränslen, vattenkraft, tidvatten, sol- och vindenergi, geotermisk energi osv. Merparten av dessa energiformer måste dock utvecklas och göras tillgängliga för konsumenten i en lämplig form och för ett rimligt pris. Elenergisystemet kan således delas upp i fyra delar; produktion, transmission, distribution och konsumtion.

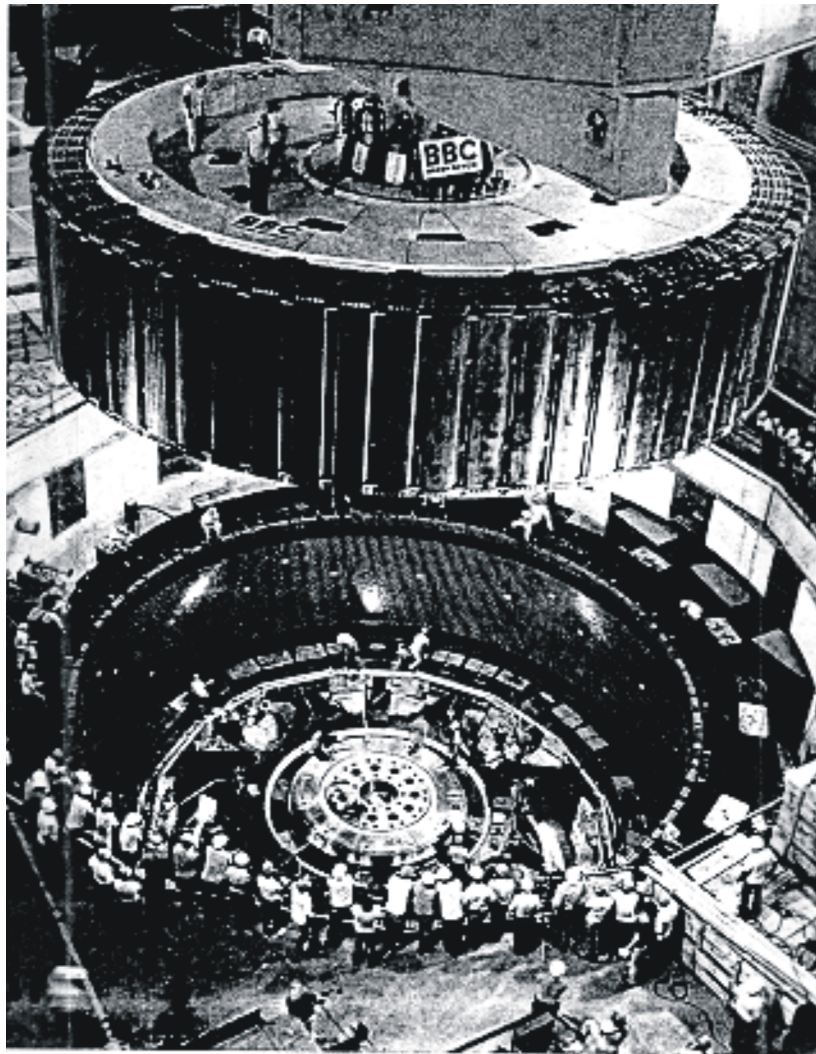
## Produktion av elenergi

Elektrisk energi är en färskvara. Det måste i varje tidsögonblick råda balans mellan konsumtion och produktion. Konsumtionen av elenergi är mycket ”dynamisk” till sin karaktär. Ett bra exempel är en normal vardagsmorgon, klockan 07<sup>00</sup>, då väldigt många industrier startar sina produktionssystem samtidigt med konsekvensen att elenergikonsumtionen ökar dramatiskt. I samma ögonblick måste elenergiproduktionen öka exakt lika mycket. Olika produktionsmetoder för elenergi är olika lämpliga för att göra så snabba ändringar av sin produktionstakt, sin uteffekt. En del lämpar sig bara för en konstant elenergiproduktion, och används därför för att täcka basbehoven och långsamma ändringar, medan andra tillåter snabba uteffektändringar och därför används för att täcka variationer och toppar i elenergikonsumtionen. Man skiljer därför på baskraftverk och toppkraftverk.

Vi har i Sverige 12 **kärnkraftsreaktorer** uppdelade på 4 kraftverk. De individuella aggregatens uteffekt ligger i intervallet 600-1200 MW och kärnkraften ensam svarar för 42% av vår elenergiproduktion. Energiomvandlingen sker genom att en kärnreaktion direkt (kokar-) eller indirekt (tryckvatten-) kokar vatten som efter en värmeväxlare i form av ånga driver en högvarvig s.k gasturbin som sitter på samma axel som en elektrisk generator, ett s.k värmekraftverk eller kondenskraftverk. Kärnkraftverk kan placeras relativt flexibelt vilket ger korta avstånd mellan produktion och konsumtion. Omvandlingsprocessen karaktär ger bäst driftsekonomi vid relativt konstant produktion varför kärnkraften används för basproduktion av elektrisk energi. Bortsett från det hett debatterade avfallsproblemet anses kärnkraft vara en miljövänlig elproduktionsmetod.

I Sverige finns ungefär 1600 (!) **vattenkraftverk** med en sammanlagd uteffekt på mer än 16 GW. Dessa svarar för 46% av vår elenergiproduktion. Produktionen sker genom att lägesenergi hos uppdämt vatten omvandlas till mekanisk energi i långsamt roterande turbiner som driver elektriska generatorer. Figur 1.2 visar hur en vattenkraftgenerator kan se ut.

Regleringen av effekten sker genom luckor som reglerar vattenflödet till turbinerna. Regleringen är därför relativt snabb och denna kraftverkstyp är huvudsakligen använd som baskraftverk med snabb reglermöjlighet. En del vattenkraftverk, s.k. **pumpkraftverk**, har dessutom den udda finessen att de kan pumpa vatten baklänges när elenergin är billig, t.ex. nattetid då kärnkraften ger överskott på elenergiproduktion. Förfarandet ökar reserven av billig, miljövänlig och relativt snabbreglerad vattenkraft tills nästa gång effektuttaget på nytt måste öka.



**Figur 1.2.** En av vattenkraftgeneratorerna i Itaipukraftverket i Sydamerika. Generatoren är en av världens största och dimensionerad för 824 MVA, 90,9 varv/minut och 60 Hz. Notera hur små människorna som arbetar med maskinen är i jämförelse med maskinen.

En mindre mängd elenergi produceras i s.k. **mottryckskraftverk** i industrin och i **kraftvärmeverk**. Dessa har som regel huvuduppgiften att producera värme men kan också generera el. I Sverige finns c:a 90 sådana aggregat inom industrin med den sammanlagda effekten 900 MW samt 60 aggregat i kraftvärmeverk med den sammanlagda effekten 2800 MW. Totalt svarar denna grupp för knappt 4% av Sveriges elproduktion. Bränslet är huvudsakligen kol,

koks, ved, torv, avlutar och avfall. De koleldade kraftvärmeverken utvecklas med miljövänliga förbränningsmetoder (s.k fluidiserad bädd) som ökar kolkraftens möjlighet att konkurrera. Inför perspektivet att avveckla kärnkraften är kolkraft troligen den viktigaste ersättningen. Kolkraftverk kan också byggas som kondenskraft efter samma system som kärnkraften.

En mycket ringa men viktig mängd elenergi produceras i s.k **gasturbinkraftverk**. I dessa eldas lätta oljor som driver gasturbiner vilka i sin tur driver generatorer. I Sverige finns 40 st sådana anläggningar med en sammanlagd effekt på 1700 MW som svarar för 0,05% av vår elenergiproduktion. Gasturbinverk är mycket snabbreglerade och deras existens motiveras just av behovet av toppkraft. De kan med någon sekunds varsel fjärrstartas till full effekt och därmed snabbt möta belastningstoppar.

Till de ovan nämnda metoderna för att generera elektrisk energi kommer **vindkraft, solkraft** mm. Den viktigaste av dessa, vindkraft, finns utbyggd i många kommuner i landet. Den sammanlagda installerade effekten är något 100-tal MW, men produktionen motsvarar endast bråkdelar av % av landets totala energiproduktion.

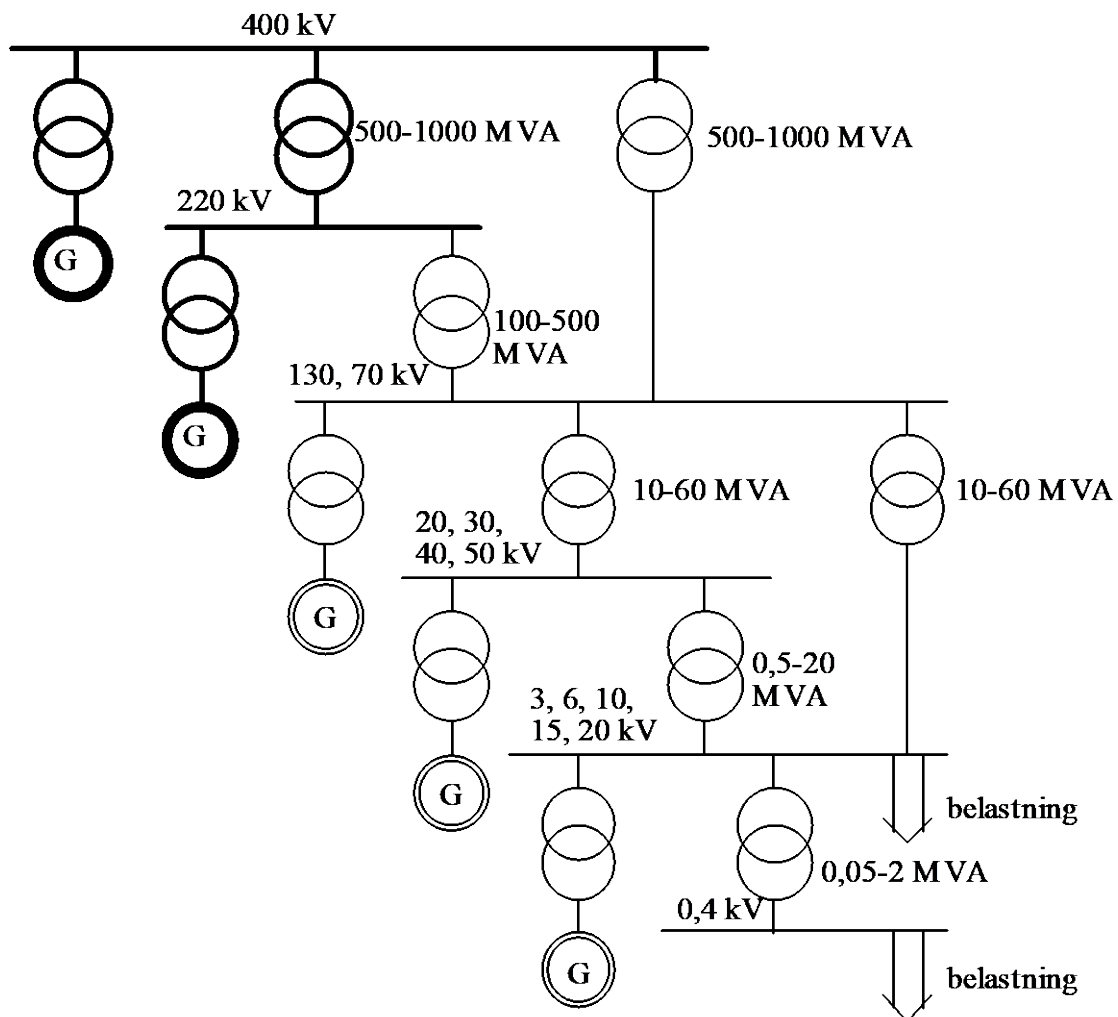
## Transmission och distribution av elenergi

Lokaliseringen av vattenkraftresurserna och stordriftsfördelarna vid kärnkraftverk medför att elenergiproduktionen nästan aldrig sker på det ställe där den konsumeras. Därför måste energin överföras till konsumenten, ofta över hundratals mil av geografiskt avstånd. Denna energiöverföring är uppdelad på två delsystem; transmission och distribution. Transmission sker från kraftverken till energibolagen. Energibolagen, t.ex Lunds Energi, levererar sedan energin vidare till sina kunder, t.ex privathushåll och industrier, via ett distributionsnät. Transmissionsystemet, även kallat stamlinjenätet eller storkraftssystemet, använder oftast mycket höga spänningar, upp till 400 kV, och spänner över stora avstånd. Distributionssystemet använder lägre spänningar, oftast  $\leq 10\text{ kV}$ , och spänner över kortare avstånd. Figur 1.3 visar kraftnätets principiella uppbyggnad.

Transmissionsnätet består i huvudsak av tre delar:

- Långlinjeöverföringar mellan produktionsområden och belastningscentra. Typiskt är vattenkraftproduktionen i Norrland som konsumeras i Syd- och Mellansverige.
- Länkar mellan stora kompletta elkraftssystem, byggda i avsikt att kunna utväxla kraft mellan systemen. Sverige är kopplat till samtliga skandinaviska länder och till Tyskland via sådana länkar.

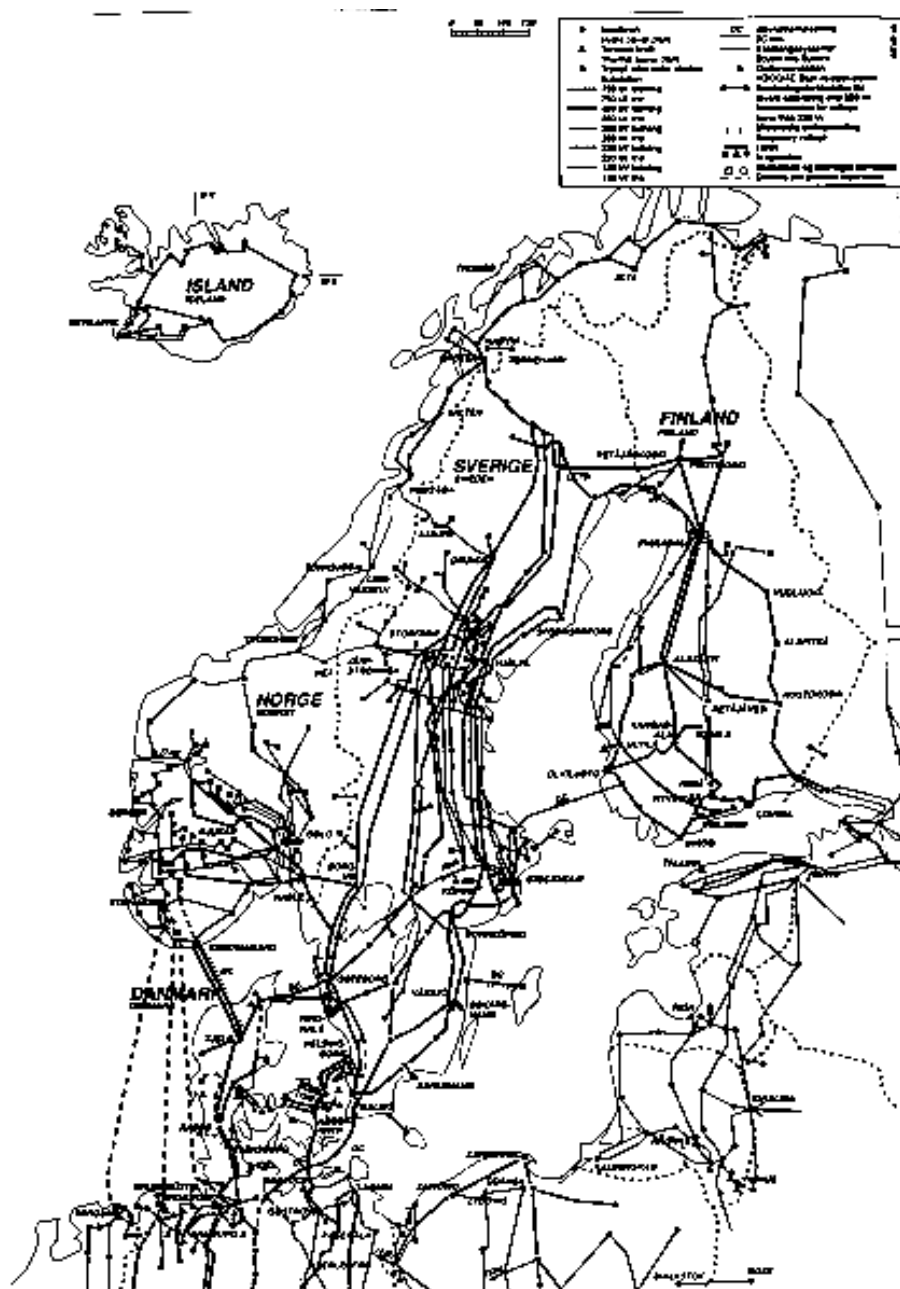
- Överlagrade ryggradssystem. Dessa är oftast lågt belastade och avsedda för omfördelning av stora effekter vid bortfall av produktionsenheter



**Figur 1.3** Ett kraftnäts principiella uppbyggnad. De feta linjerna markerar transmissionsnätet medan de tunnare markerar distributionsnätet. G=generator, —(OO)—=transformator.

Vissa av länkarna mellan vårt elkraftnät och andra nät sker via s.k HVDC-högsämd likström. Via t.ex den s.k *Baltic Cable* likriktas växelspanningen i vårt kraftnät och energin överförs som likström till Tyskland där den på nytt växelriktas. För detta ändamål används stora kraftelektroniska förstärkare, t.ex tyristorströmriktare. Det finns flera fördelar med denna metod för ihopkoppling av nät. Effektflödet genom dessa länkar är mycket snabbt styrbart vilket används för att stabilisera båda de anslutna näten. Dessutom är HVDC i vissa delar av världen en förutsättning för att överhuvud taget kunna koppla ihop nät med t.ex olika frekvens (50 Hz till 60Hz).

Figur 1.4 visar transmissionsnätets utbyggnad i och runtom Sverige (1995).

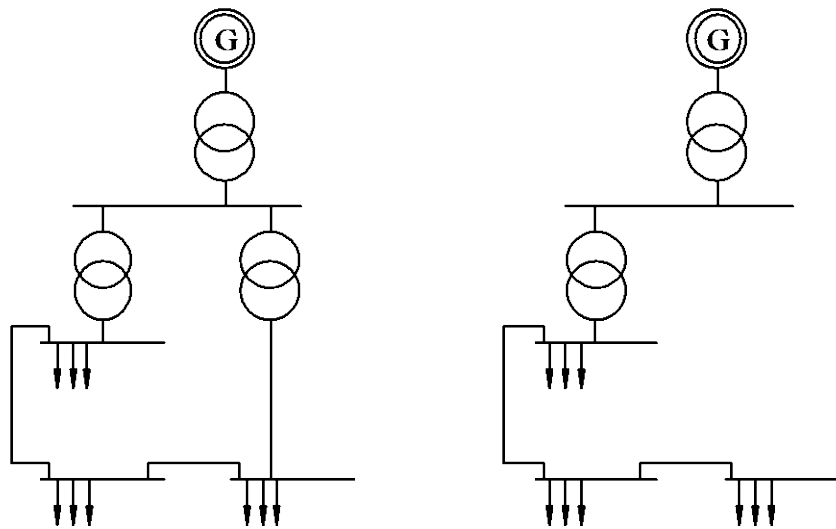


**Figur 1.4** Stamlinjenätet i Norden.

Eftersom tillgängligheten för elektrisk energi är kritisk för de flesta användare satsas stora resurser på att förbättra tillgängligheten och säkerheten i vårt elkraftssystem. Bl.a kan nämnas avancerade system för diagnostik och prediktion av driftstörningar.

Distributionsnätet kan se ut på flera sätt. Ofta är det ett s.k *maskat nät*, vilket innebär att det finns flera vägar från en effektinmatning från transmissionsnätet till en anslutningspunkt för konsumenten. Detta ökar säkerheten vid feltillstånd då energin kan matas till en viss konsument via en omväg trots t.ex en avgrävd kabel. Längst ut i nätet är det oftast utformat som ett s.k *radialnät*, vilket

innebär att samtliga i nätet anslutna abonnenter matas via en gemensam kabel. Figur 1.5 visar skillnaden mellan ett maskat nät och ett radialnät.



**Figur 1.5** Maskat nät och radialnät.

Förutom funktionen att överföra elektrisk energi används både distributionsnätet och transmissionsnätet för informationsöverföring. Ett sätt är att utnyttja radiofrekventa signaler som adderas till fasspänningarna. Vid t.ex. transformatorstationer filtreras dessa ut för att senare återföras efter transformatorn igen. På så sätt kan kraftnätet vara ett komplement till det vanliga telefon/data-nätet.

## Konsumtion av elenergi-elektriska drivsystem

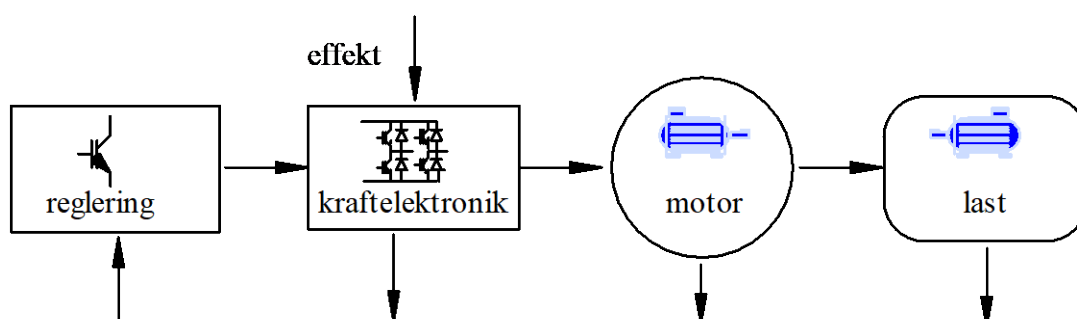
Som nämnts ovan omvandlas större delen av den elektriska energi som industrin använder till mekanisk energi i roterande elektriska maskiner (elmaskiner). Även i det privata hushållet används ett stort antal elmaskiner. Den mekaniska energin behövs i så många tillämpningar i dagens moderna samhälle att vi ser det som självklart att den finns. Eftersom en så stor del av vår totala energikonsumtion sker via elektromekaniska energiomvandlare är det betydelsefullt att som ingenjör förstå hur dessa fungerar och att veta vilken man skall välja och hur den skall styras i en given tillämpning.

En elmaskin med eventuellt tillhörande styrutrustning kostar uppskattningsvis 100...4000 SEK/kW. Med ett energipris på 0,4 SEK/kWh och 100 % driftstid blir den årliga driftskostnaden i närheten av 4000 SEK/kW. Detta enkla exempel visar att den energi som konsumeras via ett elektriskt drivsystem mycket snart är mer värd än själva drivsystemets inköpskostnad.



## 1.2 Elektriska drivsystem

Elektriska drivsystem kan åskådliggöras av blockschemat i figur 1.6.

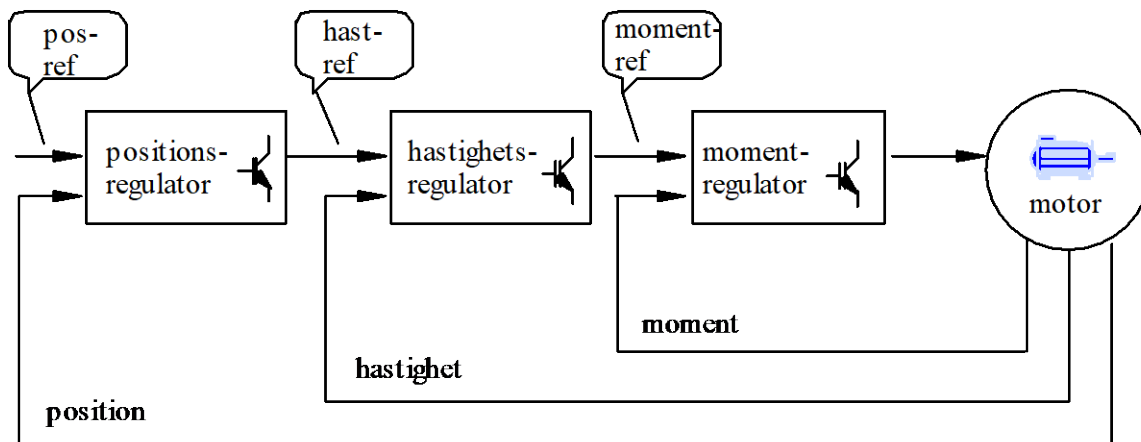


**Figur 1.6.** Huvudkomponenterna i ett elektriskt drivsystem.

Som figur 1.6 visar består ett elektriskt drivsystem inte bara av en elmotor, eller elmaskin som den generella beteckningen lyder. Motorn drivs ofta av en kraftelektronisk effektomvandlare som i sin tur är styrd av ett reglersystem. Det räcker följaktligen inte med enbart motorkunskap för att åstadkomma ett fungerande drivsystem. Man måste också veta något om lasten för att specificera krav på varvtal och moment på motoraxeln. Spänningen till motorn skapas av **kraftelektroniken**. Vid de flesta tillämpningar används kraftelektronik i form av **frekvensomvandlare** eller **strömriktare** för att skapa den motorspänning som behövs i varje ögonblick.

Idealt skulle man för motorn behöva skapa en variabel likspänning för att ge motorn det önskade momentet i varje ögonblick. I motorer med effekter i  $kW$ -klassen och högre är det dock orealistiskt att med t.ex. transistorer åstadkomma en kontinuerligt varierande likspänning eftersom effektförlusterna i transistorerna skulle bli för höga. I stället åstadkommes en variabel inspänning indirekt genom att switcha matarspänningen mellan full spänning och noll med mycket hög frekvens, ofta flera  $kHz$ . För att styra switchögonblicken behövs naturligtvis en speciell logik. Denna skall i sin tur styras av kraven från yttre regulatorer, som skall ge motoraxeln dess korrekta position, varvtal och moment. Grunderna för kraftelektroniken presenteras i kapitel 5.

Strukturen på ett positionsreglerat system, t.ex. ett servo illustreras av figur 1.7. Den dominerande lösningen för positionsreglering med hjälp av motorer består av kaskadkopplade regulatorer.



**Figur 1.7.** Principen för ett positionsreglersystem.

**Positionsregulatorn** presenterar ett referensvärde till **varvtalsregulatorn**. Varvtalsregulatorn är ofta inkluderad i den apparat som vi kallar för **strömriktare**. Varvtalsregulatorn jämför det av positionsregulatorn presenterade börvärdet och den uppmätta motorvinkelhastigheten och presenterar ett referensvärde för momentet. Momentet på motorn kan mätas på olika sätt. I en likströmsmotor kan det representeras av rotorströmmen som är proportionell mot motorns drivmoment. I en växelströmsmotor kan det vara betydligt mera komplicerat att få ett mätvärde som representerar motorns drivmoment (se kap. 7). Den innersta regulatorn, **strömregulatorn** eller **momentregulatorn**, producerar börvärdet till den spänning som skall driva motorn. Den förverkligas sedan av kraftelektroniken genom olika typer av modulation av en pulsad spänning.

En motor för varvtalsreglering har självklart ett referensvärde för varvtalet som produceras externt i stället för från en positionsregulator. Reglering av motorer introduceras i kapitel 11.

## Elektriska drivsystems fördelar

Det kräver en del eftertanke för att konstatera hur oerhört handikappade vi skulle bli vid ett totalt elavbrott. Man kan uppskatta att omkring 60% av elenergin som genererats i ett industrisamhälle slutligen omvandlas till mekanisk energi.

De största elektriska maskinerna är synkrongeneratorer på cirka 1500 MVA. Figur 1.2 visar en hälften så stor maskin. Den minsta elektrodynamiska motorn

som hittills konstruerats har en diameter på 0,8 mm och är avsedd för mikrokirurgi vid operativa ingrepp i människokroppen<sup>1</sup>.

Elektromekanisk energiomvandling i elektriska drivsystem har åtskilliga attraktiva egenskaper:

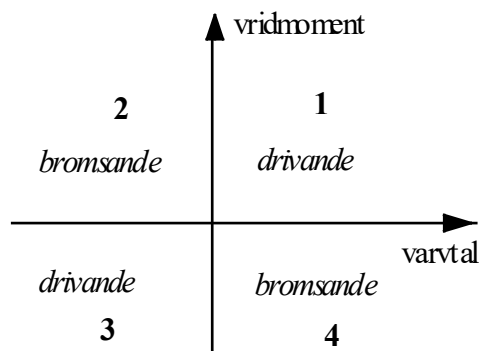
- elektriska drivsystem finns tillgängliga för hela skalan av effekter.
- elektriska drivsystem täcker ett mycket brett spektrum av hastigheter och moment. I valsverk förekommer drivmoment större än  $10^6 \text{ Nm}$ , och för pumpar finns motordrifter för flöden större än  $1 \text{ m}^3/\text{s}$ . Små drivsystem för t ex klockor eller medicinska tillämpningar har å andra sidan en oerhört liten effekt. Den ovan nämnda miniatyrmotorn har ett vridmoment på  $5 \cdot 10^{-8} \text{ Nm}$ ;
- elektriska drivsystem kan anpassas till nästan godtyckliga driftvillkor. De kan ha en påtvingad ventilation eller vara helt inkapslade. De kan vara nedsänkta i vätska eller utsatta för explosiva eller radioaktiva omgivningar. Eftersom elektriska motorer inte kräver farliga bränslen eller utvecklar farliga avgaser så har de inte heller en negativ inverkan på sin omedelbara omgivning. Bullernivån är relativt låg jämfört med många andra motorer;
- elektriska drivsystem behöver ingen varmkörning och kan köras med full last omedelbart. Man behöver inte fylla på bränslen och servicekraven är modesta jämfört med många andra motorer;
- elektriska motorer har låga förluster vid låg belastning och uppvisar mycket hög verkningsgrad. De kan dessutom utsättas för en avsevärd överlast under en kort tid;
- många tillämpningar kräver en avancerad styrning, vilket är möjligt med elektriska drivsystem. Med hjälp av kraftelektronisk styrning kan man åstadkomma mycket höga dynamiska prestanda;
- elektriska drivsystem kan konstrueras för att arbeta i alla fyra kvadranterna i det plan som spänns upp av moment och hastighet (**Fyrkvadrantdrift**) vilket kan illustreras av figur 1.8. Kvadranterna två och fyra fungerar som **generatordrift** varvid drivsystemet återmatar sin effekt till nätet. I jämförelse med förbränningsmotorer eller turbiner är denna egenskap naturligtvis speciellt attraktiv.

---

<sup>1</sup> Notis i Ny Teknik nr 46, 1992. Man bör notera att denna motor är elektrodynamisk. Elektrostatiska motorer har gjorts ännu mindre men har mycket lägre förhållande mellan kraft och storlek. Spolarnas diameter är 0,25 mm, tråddiametern är 0,03 mm, drivspänningen 1,7 V och varvtalet 10000 rpm.

De flesta elektriska maskiner är rotationssymmetriska vilket gör att de kan balanseras och därmed göra driften tyst och vibrationerna relativt små. Därför kan också mycket lång livslängd påräknas.

Elektriska motorer kan byggas på oerhört varierande konstruktionssätt. Olika tillämpningar kräver antingen att ett givet moment och ett visst varvtal åstadkommes på exakt önskad plats. Dagens elektriska drivsystem kan tillgodose mycket högt ställda förväntningar på detta krav ifrån konsumenter av mekanisk energi.



**Figur 1.8.** Ett drivsystems olika kvadranter.

Ett elektriskt drivsystem har den uppenbara nackdelen att det kräver en kontinuerlig effekttillförsel. Detta är speciellt problematiskt i fordonsdrifter. För tåg löser man problemet med effekttillförsel via strömvavtagare på ledningar. Elbilens framtid beror i stor utsträckning på batteriutvecklingen.

P.g.a. magnetisk mättnad i järn samt kylproblem har elektriska motorer inte samma effekttäthet som t.ex. högtryckshydrauliska drivsystem. Detta gör de senare konkurrenskraftiga i t.ex. vissa servodrifter. Exempel på hydrauliska servon finner man i styrsystem för flygplan.

Vi är idag så vana vid elektriska maskiner att vi inte längre tänker på att de finns överallt i vår omgivning. Vi skall ge några exempel från olika konsumenttillämpningar eller industriella miljöer.

## Elmaskiner i hemmet

Ett normalt hushåll i Sverige innehåller idag ett stort antal elektriska maskiner. Det kan vara instruktivt att inventera innehållet av motorer i hemmet. Det förekommer säkert minst 10 och i många fall över 50 elektriska motorer i ett typiskt svenskt hushåll. Några exempel:

- hushållsmaskiner av olika slag;
- handverktyg, t.ex. bormaskiner, slipmaskiner, sågar;
- tvättmaskin o torktumlare;
- fläktar, både för ventilation och i hårfläktar;

- klockor, både på väggar och på armen;
- grammofon, videoapparat, CD-spelare;
- kameror: en avancerad småbildskamera kan innehålla fyra motorer (filmframmatning, återspolning, fokusering, zoomning). Utvecklingen av småmotorer är en avgörande orsak till miniatyriseringen av videokameror.
- faxmaskiner innehåller små motorer för frammatningen av papper och avläsning av texten;
- leksaker av olika slag;

Konsumenttillämpningar innehåller ett mycket brett urval av motorer och drivsystem baserade på både likströms- och växelströmsmotorer.

## Industriella processer

Den tunga industrin ställer höga krav på att drivsystem kan alstra höga moment och effekter. Exempel på avancerade drivsystem förekommer i valsverk, där dels extremt höga momentvariationer förekommer och dels extremt höga krav på koordination av flera drivsystem är nödvändiga. Liknande krav på koordination ställs också vid styrning av pappersmaskiner eller tryckpressar. Drift av cementugnar eller omrörare till stålugnar är andra exempel på tunga användningar.

Rullmaskiner för plåt eller folie ut från valsverk eller för papper ut från en pappersmaskin har en tidsvariabel dynamik. Rullmaskinen startar med ett litet tröghetsmoment och allt eftersom rullen växer ökar ju tröghetsmomentet. Drivsystemet måste alltså anpassas till de varierande betingelserna.

Elektriska drivsystem för robotar har krav på mycket höga dynamiska prestanda. Robotar, servon och verktygsmaskiner kräver alla att drivsystem skall prestera både extremt höga hastigheter, hög acceleration och effektiv bromsning.

I processindustrin finns en stor uppsättning drivsystem för pumpar och fläktar. Dessa system kräver i allmänhet ingen sofistikerad styrning. Däremot finns anledning att i dagens läge införa bättre varvtalsreglering för de många pump- och fläktsystemen för att spara energi. Den mängd energi som kan sparas genom varvtalsreglering i stället för strypning i dessa tillämpningar motsvarar för Sveriges del storleksordningen något kärnkraftverk.

## Motorer i informationssystem

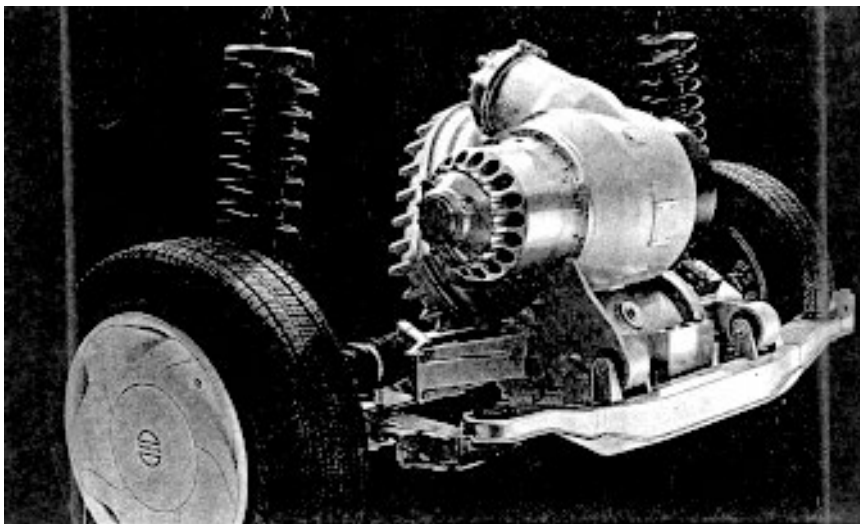
I många maskiner som arbetar med information används många precisionsmotorer, t.ex. i datorer, skrivare och faxmaskiner. Skivan i ett skivminne roterar med hjälp av en s.k. **borstlös likströmsmaskin** medan läshuvudet ofta drivs av en **stegmotor**. I en matrissskrivare finns flera motorer. I

en laserskrivare roteras en polygonspegel med hög hastighet och reflekterar laserstrålen på en trumma. Trumman drivs oftast med konstant rotationshastighet.

I de flesta datorer och kontorsmaskiner finns någon kylfläkt. I många förekommer enkla växelströmsmaskiner medan borstlösa likströmsmaskiner används för mycket små dimensioner.

## Transport

Elektriska drivsystem i tåg, tunnelbanor och spårvagnar (traktion) har förekommit under lång tid. Nya extrema krav ställs på elektriska drivsystemen i moderna höghastighetslok. Man arbetar också på system som innehåller ett elektriska drivsystem för varje enskilt hjul. Det som driver utveckling är bl.a. kundens krav. Exempelvis önskar man sänka golvet i en spårvagn för att göra på- och avstigning enklare. Då förutsätts att man kan undvika genomgående axlar i fordonet och därmed tillåta drivsystem på de separata hjulen. Detta kräver naturligtvis en noggrann synkronisering av hjulens hastigheter.



**Figur 1.9** Volvos experimentbil ECC. Bilden visar HSG-(High Speed Generator) aggregatet och drivmotorn. Bilen är en hybridbil som kan drivas med fyra körsätt: (1) start av gasturbin, (2) ren eldrift (kraft från batterier till drivmotorn), (3) eldrift med kraftgenerering från gasturbin, (4) regenerering av bromskraft (motorn arbetar som generator). Från HSG-aggregatets högvarvsgenerator, 90000 rpm (varv/minut), går strömmen via en likriktare till batteripaketet och till drivsystemets motor. Batteripaketet är anslutet via en spänningsomvandlare som anpassar spänningen i systemet till effektbehovet. En växelriktare styr systemets drivmotor, en asynkronmotor med toppeffekt 70 kW och maxvarvatal 12000 rpm.

En modern bil innehåller många elektriska motorer. En dyrare BMW, Mercedes eller Volvo innehåller mellan 50 och 70 motorer varav en är bensindriven! En stor utmaning för morgondagens stadstrafik är naturligtvis att utveckla en elbil

som har en betydligt större räckvidd än dagens elbilsprototyper samtidigt som dynamiska prestanda för bilen skall vara någorlunda konkurrenskraftiga med andra transportmedel i en stad. Man kan räkna med att utvecklingen av elbilar kommer att vara mycket intensiv under 90-talet, inte minst vad beträffar batterier samt styrningen av det elektriska drivsystemet. Figur 1.9 visar Volvos elbil som visades först 1992.

I hissar, kranar och gruvspel växlar momenten kraftigt beroende på om hissen eller kranen lyfter eller sänker en last. Detta ställer då speciella krav på drivsystemen. Andra exempel på drivsystem i transportområdet är rulltrappor och andra transportörer.

### **Medicinska tillämpningar**

Några exempel kan belysa betydelsen av elektriska drivsystem i medicinen. Många av oss som var med innan tandläkarna hade snabbborrar minns hur det kändes att behandlas med långsamtgående borrar. Dagens snabba turbinborrar håller nu på att ersättas med elektriska motorer med mycket hög rotationshastighet. De är borstlösa likströmsmaskiner och kan monteras i mycket behändiga storlekar.

Man har idag motorer för att pumpa blod eller vätskor i konstgjorda hjärtan eller njurar. Man gör idag försök på djur att operera in ett artificiellt hjärta, d.v.s. att ersätta hela pumpfunktionen. Detta är en enormt svår sak också ur teknologisk synpunkt, eftersom en liten och kraftfull motor genererar värme, som kan skada vävnaderna runtomkring. Det får oss att inse vilken fantastisk maskin ett hjärta är.

### **Militära tillämpningar**

Inom militärtekniken krävs en avancerad utveckling av elektriska drivsystem där man traditionellt har ställt extrema tekniska krav. Exempel finns naturligtvis inom flygteknik, rymdteknik och navigeringssystem. Många vapensystem är också beroende av avancerade elektriska drivsystem, t ex positionering av olika typer av vapenplattformar.

## **1.3 Huvudtyper av roterande maskiner**

Alla roterande maskiner kan delas in i väsentligen fyra huvudklasser:

- likströmsmaskiner,
- synkronmaskiner,
- induktionsmaskiner (eller asynkronmaskiner),

- reluktansmaskiner.

Det finns visserligen andra typer av maskiner som inte direkt passar in i någon av dessa klassificeringar, men de kan ändå oftast inrymmas i huvudklasserna. Detta gäller bl a **stegmotorer** som kan betraktas som synkronmaskiner som drivs digitalt. Här finns också **elektrostatiska maskiner** och **ultraljudsmotorer** som beskrivs med en annan teori och praktik än den som diskuteras i denna kurs. Ultraljudsmotorer används bland annat i kameror med autofokus.

## Likströmsmaskiner

**Likströmsmaskiner** eller DC-maskiner utmärks av den mekaniska switch som man kallar för **kommutator**. Likströmsmotorn är troligen den tidigaste formen av motor. I en konventionell likströmsmotor är polariteten i statorn fixerad, medan polariteten i rotern switchas med hjälp av kommutatorn så att det rätta momentet erhålls. Likströmsmotorn har utmärkta egenskaper för reglering, medan kommutatorn både begränsar motorns effekt och hastighet. I så kallade **borstlösa likströmsmaskiner** har man klarat av detta problem. Sådana maskiner har en permanentmagnetrotor. Genom elektronisk switchning av strömmen i statorlindningarna kan man åstadkomma kommutering. Sådana motorer påminner begreppsmässigt om stegmotorer och andra typer av växelströmsmotorer.

Likströmsmotorn är mycket vanlig som servomotor, även om den idag har en allt starkare konkurrens av växelströmsmotorerna (synkron- eller asynkronmaskiner). Maskinerna används i en mångfald tillämpningar inom traktion och industriella tillämpningar och diskuteras vidare i kapitel 8.

## Synkronmaskiner

Synkronmaskinen är antagligen den mest diversifierade maskintypen. Det är ofta svårt att känna igen alla de olika förklädnader som synkronmaskinen kan förekomma i. Termen *synkron* refererar till förhållandet mellan hastigheten och frekvensen hos den matande växelspänningen för denna maskin. Rotorn i en synkronmaskin roterar synkront med det roterande magnetfält som genereras i statorns lindningar. I motsats till asynkronmaskinen har rotern lindningar som exciteras med en extern likspänningskälla. Hos små synkronmaskiner exciteras fältet genom permanentmagneter. Detta resulterar i poler i rotern vilka låses fast till statorns roterande fält.

En synkronmaskin roterar i stationärt tillstånd med en bestämd rotationshastighet  $\omega_{mek}$  som bestäms av antalet poler  $\omega_s$  enligt (se vidare avsnitt 7.4)



$$\omega_{mek} = \frac{2}{p} \omega_s \quad (1.1)$$

Det är vanligt att uttrycka motorns varvtal i varv/min ( $n$ ), där

$$n = \frac{60}{2\pi} \cdot \omega_{mek}$$

Frekvensen hos drivkällan kan också uttryckas i Hz, dvs  $\omega_s = 2\pi f$ . Vi erhåller då ett fundamentalt samband för synkronmaskiner,

$$n = \frac{120}{p} f$$

Man kan därmed i konstruktionen bestämma varvtalet för motorn, främst genom antalet poler. En tvåpolig maskin som drivs av 50 Hz utvecklar således 3000 varv/min. För att få ned hastigheten kan man förse synkronmaskinen med fyra, sex eller fler polpar och därmed minska varvtalet proportionellt. Speciellt i mycket stora generatortillämpningar förekommer mångpoliga maskiner som därmed gör att maskinen drivs långsamt men ändå kan producera 50 Hz om den fungerar som generator.

Synkronmaskinen är den maskin som används i de flesta kraftverk som generator. I många motortillämpningar används den för pumpar och kompressorer. Idag kan den med frekvensomriktare användas också för variabla hastigheter. Utrustad med permanentmagnet utgör den synkronmaskin i servon.

En **permanentmagnetmotor** är en konventionell synkronmaskin, i vilken exciteringen av magnetfältet görs med en permanentmagnet i stället för en elektrisk energikälla. Den kan tillverkas med en hög effekttäthet eftersom man har små förluster. För att få höga effekttätheter måste maskinen använda permanentmagneter som är relativt dyra, t ex kobolt-platina eller en kombination av kobolt och sällsynta jordartsmetaller. Man kan säga att permanentmagnetmotorn innehåller ett fält som har köpts för en engångskostnad medan motorn med ett fält som exciteras av en elektromagnet köper magnetfältet på avbetalning.

De nyaste elektroniska styrsystemen tillåter också nya typer av motorer, t ex borstlösa likströmsmaskiner. Vi kallar dessa med ett gemensamt namn för **elektronikmotorer**. I begreppet elektronikmotorn ligger att hela driftsättet av motorn är beroende av styrsystemet. Motorn kan i många lägen över huvud taget inte startas utan ett elektroniskt drivsystem.

En **stegmotor** kan ses som ett specialfall av synkronmaskiner. Ett gemensamt drag hos alla stegmotorer är att statorn innehåller flera par fältlindningar, vilka kan switchas på sådant sätt att flera elektromagnetiska polpar (nord-syd) kan åstadkommas. Polariteterna kan reverseras på två sätt:

- genom att reversera strömriktningen i lindningarna;
- genom att använda två par av lindningar (bifilära lindningar) för varje polpar. Ett lindningspar ger en riktning av magnetiseringen och det andra ger motsatt riktning.

De flesta klassificeringar av stegmotorer baseras på rotorns utseende. Man brukar då skilja mellan **variabel reluktans (VR) stegmotorer**, vilka har en mjuk järnkärna och **permanentmagnet (PM) stegmotorer**, som har en magnetiserad rotor. Synkronmaskiner beskrivs vidare i kapitel 9.

## Induktionsmaskiner

Induktionsmotorn är den verkliga arbetshästen i industrin, men också den huvudsakliga maskinen i många hushållsapparater. Den brukar i dagligt tal också kallas för **asynkronmaskinen**. Den är enkel, robust, billig och tålig och har lång livslängd, vilket naturligtvis förklarar dess stora spridning inom en mångfald områden. Det som gör motorn så populär är att den är den **enda** växelströmsmotorn som startar av sig själv vid direkt anslutning till nätet.

Asynkronmaskinen kan drivas också som generator och används till exempel i både vattenkraft och i flygsammanhang. Induktionsmotorer kan p.g.a. sin robusta mekaniska konstruktion drivas vid mycket höga hastigheter. Det förekommer exempelvis på motorer med mer än 50000 varv/min (RPM) som drifhastighet.

På minussidan för asynkronmaskinen kan man notera att den har ett lägre startmoment och behöver mer komplex reglering än en likströmsmaskin. Trots detta vinner asynkronmaskinen terräng i många industrisammanhang idag, eftersom både elektronik och reglering blir billigare och bättre.

Vid nätmatning genererar statorlindningarna ett roterande magnetiskt flöde genom *både* statorn och rotorn. Om t.ex. en mekanisk belastning försöker rubba rotorns läge relativt statorflödet induceras strömmar i rotorn. Enligt **Lenz' lag** (se kap. 3) är strömmarna sådana att de försöker motverka rubbningen. Detta skapar ett vridmoment som försöker återskapa den ursprungliga flödesbilden. Under belastning finns det en skillnad i vinkelhastighet mellan statorns magnetflöde och rotorns rotation.

Hastighetsskillnaden kallas för **eftersläpning** (*slip*) *s* och definieras som

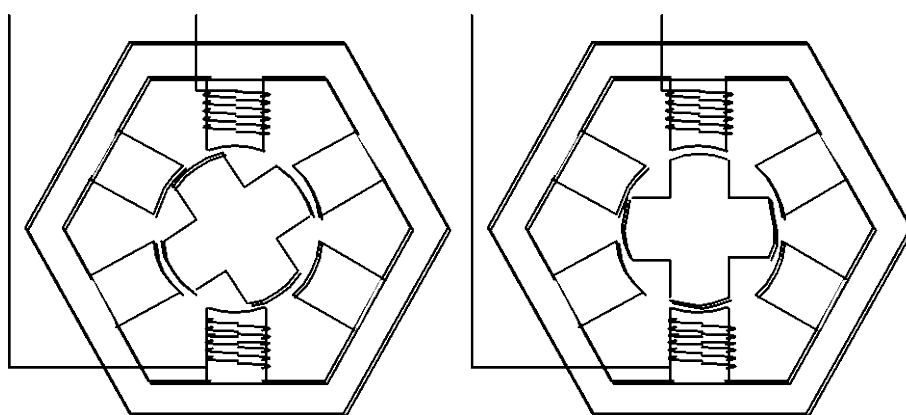
$$s = \frac{\omega_s - \omega_{mek}}{\omega_s}$$

där  $\omega_s$  är vinkelhastigheten för statorns magnetfält och  $\omega_{mek}$  rotorns rotationshastighet. Så länge som rotorns hastighet inte har nått upp till rotationshastigheten hos statorns magnetfält så finns en eftersläpning och därmed ett drivande momentet. Asynkronmaskiner beskrivs vidare i kapitel 10.

## Reluktansmaskiner

En **reluktansmaskin** är en maskin utan likströmsexciterat fält. Det är en av de enklaste maskinkonfigurationerna och visas i fig. 1.10. I sin enklaste form består en reluktansmotor av en rotor som kan rotera fritt runt en horisontell axel mellan pol-skorna i en stationär magnetisk struktur. En sådan motor kan man hitta i exempelvis klockor och skivspelare.

Motorprincipen bygger på att **reluktansen** (dvs det magnetiska motståndet), sedd från t.ex den utritade lindningen, varierar med rotorns position. När rotorn står i läget enligt figur 1.10a, är reluktansen för den i figuren utritade lindningen hög eftersom luftgapet är stort. I figur 1.10b är luftgapet litet och motsvarande reluktans liten. Om lindningen görs strömförande i läget i figur 1.10a kommer rotorn att dras in mot läget i figur 1.10b då lindningen igen görs strömlös. Den momentkraft som uppstår kallas för reluktansmoment och är densamma som får t.ex en spik att ställa in sig efter det magnetiska flödet från en permanentmagnet.



**Figur 1.10.** Principen för en reluktansmotor. a) reluktansen är låg, b) reluktansen är hög och rotorn utsätts för ett moment.

En variant av reluktansmotorn kan benämnas homopolarmaskin eller flödesswitchmotorn. Detta är en maskin som används i många flyg- och

transporttillämpningar. Genom att själva rotoraxeln inte är helt symmetriskt cirkulär kommer reluktansen i luftgapet att variera allt eftersom rotorn roterar. På så sätt genereras ett moment. Sådana reluktansmotorer kan göras mycket energitäta. Ett exempel visas i figur 1.11.

*Effektiv elanvändning* är idag ett viktigt område. Åtskilliga elektriska motordrifter är idag oreglerade, framför allt för pumpar och fläktar. Genom varvvalsreglering finns en enorm potential för effektiv elanvändning.

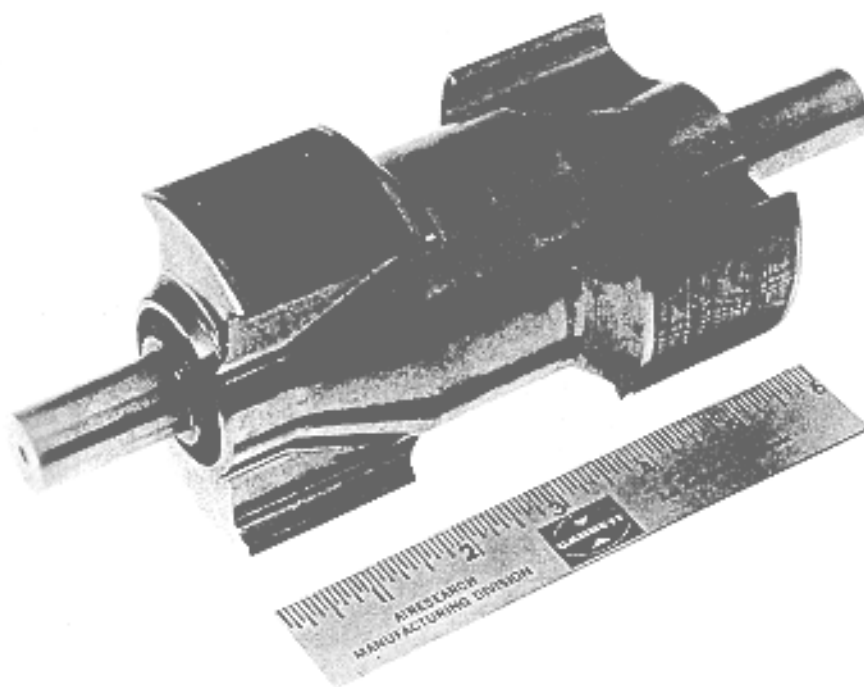
Många servosystem får ständigt ökade krav på *snabbhet och precision*, t.ex. i robotar och verktygsmaskiner, vilket ökar kraven på både motorkonstruktion, kraftelektronik och reglersystem. Utvecklingen kräver dessutom en allt *större effekttäthet* i systemen, alltså kompaktare maskiner och drivsystem. Ett sätt att åstadkomma detta är högvarvsmotorer.

*Buller och vibrationer* är inte bara ett miljöproblem. Många system kräver extremt låga vibrationer i motordriften, t.ex. system för precisionsslipning. För att lösa sådana problem måste man angripa både motorkonstruktionen och regleringen.

*Hög tillgänglighet* på systemen blir ett alltmer uttalat krav. Inbyggda diagnossystem i stora motordrifter blir alltmer intressant. Sådana innehåller både estimatorer och olika kunskapsbaserade system, som tillåter en snabb diagnostisering.

Man kan sammanfatta möjligheterna till den potentiella utvecklingen i motorer inom huvudgrupperna

- nya material;
- bättre konstruktionsverktyg;
- nya krafthalvledare;
- bättre mätteknik och givare;
- nya reglertekniska metoder.



**Figur 1.11.** Exempel på reluktansmotor. Notera att rotorn inte är cylindrisk. Motorn är ca 10 cm lång och utvecklar ca 100 kVA vid ett varvtal på 120 000 varv per minut.

## 1.4 Viktiga frågeställningar och utvecklingstendenser

Inom *materialtekniken* gäller det dels att åstadkomma en miljömässigt bättre framställning av exempelvis isolerande material, att åstadkomma bättre värmestålkhet och livslängd. Bättre materialteknik innebär också effektivare järn med högre magnetiska prestanda, t ex högre permeabilitet eller mindre hystereseffekt-förluster. Järnpulverkompositer förväntas i framtiden bli ett viktigt byggmaterial för magnetkretsar i elmaskiner och transformatorer. Det är små (10-100  $\mu\text{m}$  diameter) järnkorn som beläggs med ett isolerande bindemedel (< 1 viktprocent) och fogas samman med andra korn under högt tryck (typ 800 MPa). Materialet får extremt låga förluster och hög ledningsförmåga för magnetiskt flöde. Detta möjliggör naturligtvis byggandet av mera kompakta maskiner. Nya elektriska material med supraleidare kommer också att i framtiden påverka motorkonstruktionerna.

Med ny programvara och metoder för *konstruktion* och fältberäkningar kan bättre maskiner konstrueras. Idag finns kommersiella FEM-program som gör både två- och tredimensionella fältberäkningar. Motorkonstruktionen blir därmed inte bara ingenjörskonst utan också en vetenskap på fast grund.

Nya *krafthalvledare* ger ökade möjligheter att styra elektriska effektlöden. Sådana halvledarstrukturer som används i signalelektroniken, t.ex dioder, tyristorer och transistorer, finns även för högeffektillämpningar. Dioder och tyristorer finns upp till 10-tals kV vid 10-tals kA. Transistorer för effektillämpningar finns med märkdata upp till 2 kV/1,6 kA. Halvledarstrukturer i effektillämpningar används enbart som switchar, d.v.s helt ledande eller helt ströpta, i annat fall skulle de i komponenten utvecklade förlusterna snabbt förstöra den (några hundra volt gånger några hundra ampere = 10-tals kW). Av detta skäl kallas de ofta för ventiler, halvledarventiler. Kopplingar med effekthalvledare finns i många olika konfigurationer som kan hantera allt från några hundra W till några hundra MW. Denna användning av kraftelektroniska kopplingar medger avsevärt ökade styrmöjligheter vilket i sin tur leder till ökad produktion och produktionskvalitet i tillverkningsindustrin samt en ansevärd reduktion av energiförbrukningen. Preliminära beräkningar visar att en långt driven utbyggnad av kraftelektronisk energihantering i hela vårt elenergihanteringssystem skulle leda till besparingar motsvarande energiproduktionen hos två kärnkraftverk. Ett nytt halvledarmaterial som är under starkt utveckling är kiselkarbid, som i jämförelse med kisel ger avsevärt lägre ledförluster (c:a 1/5-1/10 av kisel) och tål högre arbetstemperaturer (400°C mot 100°C för kisel). Kiselkarbid kallas även karborundum, är världens näst hårdaste material efter diamanter och har länge använts i slipmaterial. Svårigheterna ligger i att skapa tillräckligt rena substrat att dopa, men en stark utveckling pågår.

Utvecklingen inom *mättekniken* är mycket intensiv. Speciellt bör nämnas utvecklingen av optiska givare och fiberoptisk signalöverföring, eftersom störningsproblemen kan vara mycket besvärliga i motorer. Mätsignalerna måste ofta med nödvändighet läggas mycket nära stora effektbärande ledare, som dessutom innehåller starkt varierande strömmar och spänningar.

En nyutveckling av elektronisk styrning tillåter nya användningar av elektriska maskiner. Det är idag möjligt att via elektronisk styrning åstadkomma ett nytt dynamiskt driftsätt med gamla maskiner. I många tillämpningar ersätts nu drivsystemet av ny drivelektronik medan de gamla maskinerna fortfarande kan göra tjänst.

Inom *reglertekniken* finns utmaningen att göra bättre estimatorer eller observerare av vitala motorstorheter, t ex magnetiska flöden, rotorvarvtal eller moment. En digital och adaptiv reglering kan implementeras för att styra maskinerna under varierande driftbetingelser. Den reglerteknik som bygger på kontinuerligt varierande signaler kan oftast inte användas i detta sammanhang. Delvis måste utvecklas en ny teori som bygger på det faktum att styrsignalerna switchas mellan olika nivåer, exempelvis i form av pulsbreddsmodulering.

Inom teorin för elektriska maskiner måste delvis en nyskrivning av teorin göras. Denna får ej bygga på att motorn är ansluten till sinusformiga spänningar och den klassiska  $j\omega$ -teorin måste ersättas. Det är vitalt att skapa en förståelse för hur en motors drivmoment bildas för att rätt kunna åstadkomma en avancerad momentreglering. Nya konstruktionsverktyg som utnyttjar CAD för fältberäkningar och motorkonstruktioner är också under snabb utveckling.

## 1.5 Kort historik

### Elektromagnetismens pionjärer

Sambandet mellan elektricitet och magnetism hade observerats ganska tidigt, redan på 1600-talet. Engelska sjömän rapporterade redan 1675 att kompasserna på deras fartyg fick sina poler försvagade och t o m reverserade genom åskan. Under 1700-talet fortsatte många experiment för att vidare studera magnetism och elektricitet. Benjamin Franklin noterade att elektricitet kunde reversera polerna på magnetiska nålar.

Det verkliga genombrottet i studiet av sambandet mellan elektricitet och magnetism kom genom Hans Christian Ørsted (1777-1851), född på ön Langeland i Danmark. Han tilldelades professuren i fysik vid Köpenhamns Universitet 1806 och är en av de verkliga pionjärerna inom elektromagnetismen. Han gav ett antal privata lektioner till avancerade studenter vintern 1819-20. Ørsted demonstrerade ett experiment där en batterikrets slöts. I närheten av kretsen var en magnetnål placerad. Nålen kunde röra sig från sitt viloläge när strömmen slöts. Denna fundamentala upptäckt publicerades juli 1820. I tidigare experiment hade batterikretsen varit öppen, och det är väl inte helt klart om Ørsted slöt kretsen avsiktligt eller genom en ren tillfällighet.

I England återupprepade Sir Humphry Davy Ørsteds experiment och noterade att järnfilspån på ett papper nära elektriska ledaren omedelbart attraherades. Davy kunde också förutsäga magnetiska fältlinjer genom att observera orienteringen på järnfilspånen i närheten av elektriska ledare. Många andra forskare tog också upp stafettpinnen efter Ørsted. Däribland fanns Ampère och Arago i Frankrike, Faraday och Sturgeon i England, Schweigger i Tyskland och Joseph Henry i New York.

Fransmannen André Marie Ampère (1775-1836) var en av de som snabbast följde upp Ørsteds resultat. Ampère var professor vid Ecole Polytechnique i Paris. Redan två månader efter Ørsteds upptäckt, 18 september 1820, publicerade Ampères en rapport till Vetenskapsakademien. Där förklarade han den lag som bestämmer hur en magnetnål orienterar sig relativt en elektrisk ström. Han visade också att elektriska ledare har en magnetisk påverkan på

varandra. Ampère presenterade ett antal vetenskapliga uppsatser kring grundläggande teori för elektromagnetismen, vilket han kallade elektrodynamik, som han ville skilja från elektrostatik, studierna av stationära elektriska krafter. Kulmen på Ampère's produktion kom 1827 när han publicerade *Mathematical Theory of Electrodynamical Phenomena Deduced Solely from Experiment*. Där härledde han flera elektrodynamiska samband, t.ex. Ampère's lag<sup>2</sup>.

En tysk kemist, Schweigger (1779-1857), annonserade den 16 september 1820 sin s k multiplikatorprincip. Han visade då att om man virade den elektriska ledaren så att den bildade en spole med  $N$  varv producerades en magnetisk påverkan som var  $N$  gånger större än en ledare med bara ett varv. Schweiggers upptäckt ledde bl a till att galvanometern uppfanns. Observera att Schweiggers upptäckt också kommer att resultera i vårt begrepp *sammanlänkat flöde*.

Den första elektromagneten konstruerades av William Sturgeon (1783-1850) och visades upp 1825. Sturgeon baserade sin konstruktion på experiment av fransmannen Arago (1786-1853). Arago placerade en vanlig synål i ett glasrör och lindade en koppartråd runt röret. Genom att skicka en ström genom tråden lyckades han magnetisera nålen. Detta var alltså principen för elektromagneten.

Amerikanen Joseph Henry<sup>3</sup> (1797-1878) förbättrade idén med Sturgeons elektromagnet. Henry virade trådarna närmare varandra och isolerade dem från varandra med silke. Han kunde därvid öka antalet varv och därmed åstadkomma en större lyftkraft för elektromagneten. Han visade upp sin första elektromagnet vid Albany Institute i New York år 1828. Emellertid noterade Henry att genom att addera ytterligare varv kom han till en gräns när det inte längre lönade sig. Det kan vara intressant att notera att Georg Simon Ohm, en professor i fysik i München, år 1827 publicerade sin berömda Ohmska lag. Ohms lag kan användas för att förklara Henrys observation. Tyvärr spreds kunskapen om Ohms lag långsamt och Henry var ännu 1837 omedveten om den. Henry gjorde dock flera praktiska experiment och upptäckte praktiska konsekvenser av Ohms lag.

---

<sup>2</sup> Det finns många historier om Ampères tankspriddhet. En gång var han inbjuden av kejsar Napoleon på middag men glömde att komma! Ampères personliga liv var fyllt av tragedier. Hans far var en relativt högt uppsatt statstjänsteman som dödades av giljotinen under franska revolutionen. Hans hustrus död 1803 var ett mycket hårt slag för honom. Ampère dog 63 år gammal av lunginflammation. För sin gravsten valde han ett uttryck som kanske sammanfattar hans syn på sitt liv: *Tandem felix* (lycklig till slut).

<sup>3</sup> Henry föddes i Albany, New York. Född av fattiga föräldrar lyckades han ändå arbeta sig fram till akademiska studier i medicin och teknik. Han blev professor i matematik och fysik 1826 och blev senare professor i "natural philosophy" vid New Jersey College (nuv. Princeton University). 1848 blev han den första chefen för Smithsonian Institute. Enheten Henry för induktans introducerades 1893.



Henry konstruerade två typer av elektromagneter. Den första kallades för en "kvantitetsmagnet" och hade många korta spolar med låg resistans. Spolarna var förbundna parallellt till en galvanisk cell som Henry kallade för ett kvantitetsbatteri. Den andra typen kallade Henry för en "intensitetsmagnet" och bestod av en enda mycket lång spole med hög resistans. För att driva denna använde Henry ett antal galvaniska element i serie som han kallade för intensitetsbatteri. Genom detta kunde han visa olika konsekvenser av Ohms lag utan att vara medveten om den. Redan 1833 demonstrerade Henry en elektromagnet som kunde lyfta 3500 pund, d v s drygt 1,5 ton.

Fransmannen Arago inspirerade således till uppfinningen av elektromagneten. Han gjorde också ett annat experiment som inspirerade till stora upptäckter av Michael Faraday. I det berömda Aragos experiment roterades en kopparskiva runt en axel. Alldeles ovanför skivan var en magnetisk nål upphängd så att dess upphängningspunkt var exakt ovanför skivans centrum. En glasskiva separerade nålen och skivan så att luftströmmar inte skulle kunna påverka nålen. Nålen avvek från sitt viloläge när skivan roterade. Med en tillräckligt hög rotationshastighet för skivan så kom nålen att rotera tillsammans med skivan.

## **Elektrodynamikens pionjärer**

Den person som kanske har gjort de största bidragen till elektriska maskiner är engelsmannen Michael Faraday (1791-1867). Vid 21 års ålder hade han möjlighet att avlyssna fyra offentliga föredrag av Sir Humphry Davy (man köpte inträdesbiljetter till föreläsningarna!). Faraday gjorde noggranna anteckningar av Davys lektioner. Eftersom han var utbildad bokbindare presenterade han 386 sidor föreläsningssanteckningar bundna i läderband för Sir Davy. Davy var uppenbarligen imponerad och gjorde Faraday till sin assistent 1813. Davy tog med sig Faraday på en resa genom Frankrike och Italien 1813-15, där de besökte ledande vetenskapsmän, t.ex. Volta och Vauquelin. Samarbetet mellan Davy och Faraday fortsatte i nära 50 år.

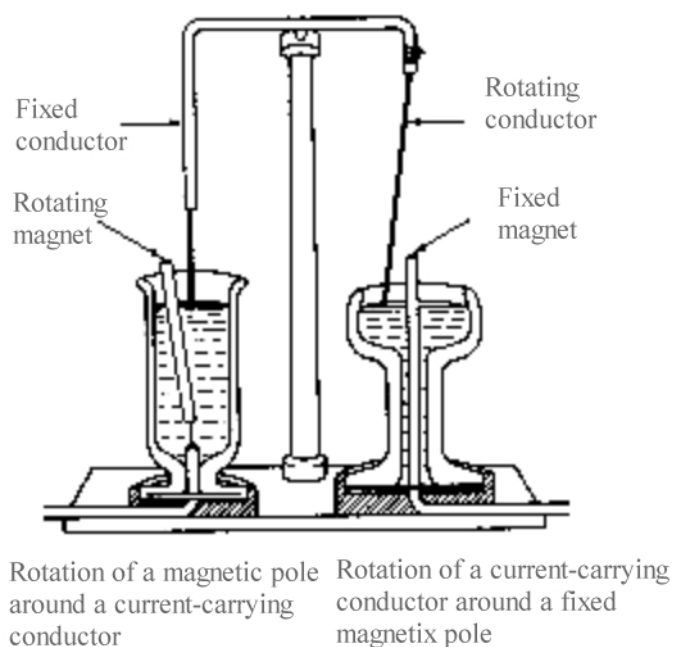
Faraday ägnade sig inte bara åt elektromagnetisk forskning utan framför allt åt kemisk. Han var den som upptäckte bensen 1824. Han arbetade med framställning av nya stållegeringar och optiskt glas. Faraday upprepade Ørsteds experiment och såg signifikansen av den ömsesidiga effekten mellan elektrisk ström och magneter. I september 1821 satte han upp ett berömt experiment som åskådliggöres i figur 1.12. Det kallas idag för elektromagnetisk rotation och ledde tio år senare fram till utnyttjandet av elektromagnetisk induktion

En fritt rörlig strömledande ledare ficks att rotera runt polerna till en fixerad magnet. Detta medförde att en fritt rörlig magnet kunde fås att rotera runt en i rummet fixerad elektrisk ledare. De två effekterna kunde kombineras i det

berömda experimentet, se figur 1.2. Elektrisk ström kunde uppenbarligen omvandlas till kontinuerlig mekanisk rörelse.

En av de fenomen som fascinerade Faraday var att även om järn var det enda ämne som attraherades av en magnet så verkade koppar att kunna bli magnetiserat när det roterade kring en magnet. Man kände också till att en strömförande kopparledare attraherade järnfilspån. Faraday insåg att lösningen på problemet låg i den elektriska strömmens induktiva egenskaper.

Faraday's berömda ringexperiment utfördes den 29 augusti 1831. Kring en järnring hade lindats två spolar, *A* och *B*. Spole<sup>n</sup> *A* lindades kring vänstersidan av ringen och anslöts till ett batteri. Spolen *B* lindades kring högra sidan på ringen och anslöts med en lång ledare som passerade ovanför en magnetnål. Genom att ansluta batteriet observerade Faraday att nålen kunde röra sig, oscillera och sedan ställa in sig i sitt ursprungliga viloläge. Genom att bryta förbindelsen till batteriet rörde sig nålen igen. Faraday repeterade experimentet genom att ändra på antalet varv i spolarna och åstadkom andra starkare eller svagare effekter. Detta var den första transformatorn.



**Figur 1.12** Faraday's elektromagnetiska rotationer

Faraday kunde inte förklara varför nålen i transformatorexperimentet inte fick en permanent avvikelse. Han kunde inte riktigt förstå varför den sekundära strömmen inte var konstant utan intermitterant. Vidare upptäckte han att det gick att få en liknande effekt, men åtskilligt svagare, om järnkärnan ersattes med en träkärna.

Den 17 oktober 1831 gjordes en andra signifikant upptäckt. I experimentet användes en spole som var lindad runt en ihålig papperscylinder. En cylindrisk stavmagnet fördes kvickt in i cylindern. En galvanometer var ansluten till spolen och på galvanometern kunde man se ett kortvarigt utslag av nålen innan avvikelserna upphörde. Genom att dra tillbaka magneten uppstod samma effekt. Detta var ett annat sätt att visa effekten av induktion.

Det tredje experimentet genomfördes den 28 oktober 1831. En roterande kopparplatta monterades på en mässingaxel. Genom att fästa små magneter nära polerna på en kraftig större magnet producerade han ett litet luftgap i vilken plattan roterade. En kontakt gjordes på skivans periferi och den andra på axeln. Detta arrangemang producerade märkbara strömmar som varade så länge som plattan roterade. Detta var ingenting annat än en likströmsgenerator. Faraday presenterade sina upptäckter i en berömd rapport till Royal Society den 24 november 1831.

## **De första elektriska generatorerna**

Faraday's experiment väckte ett enormt intresse, och på många håll utvecklade man mer eller mindre finurliga maskiner som kunde generera elektricitet från magnetism. De första maskinerna kom redan 1832 och utvecklades i Padua i Italien av dal Negro.

Upptäckten av elektromagneten har omnämnts tidigare. Idén att ersätta permanentmagneter med elektromagneter för att göra elektriska maskiner daterar sig till 1838 när Moigno och Raillard observerade att lyftkapaciteten på en permanentmagnet kunde förstärkas flera storleksordningar genom att den fick ett magnetfält genererat av en elektrisk spole.

William Siemens (1823-1883) publicerade ett paper 1867 där han påpekade att permanentmagneter inte var nödvändiga för att konvertera mekanisk energi till elektrisk energi, dvs att konstruera generatorer. Inom några få år utvecklade han en praktisk maskin. Konstruktionen byggde på en fundamental uppfinning 1856 av hans bror Werner von Siemens. Denne hade gjort en konstruktion i vilken ett cylindrisk rotor fick att rotera i en sluten cylinder som utgjordes av magnetiska pol-skor. Experiment liknande dem som Siemens utförde gjordes också av Wheatstone. En annan uppfinnare, Wilde, gjorde ungefär samtidigt en liknande upptäckt. 1867 konstruerade Wilde maskiner med självexcitering i vilket en del av rotorströmmen leddes genom fältlindningarna. Inom ett år hade man förstått principerna för serie- respektive shunt-lindning.

Maskinerna från denna tid hade alla besvärliga strömfluktuationer. En lösning föreslogs redan 1860 av Pacinotti, men noterades inte vid den tiden, utan återupptäcktes av Gramme 1870. Han förbättrade konstruktionen genom att

införa flera spolar, och därigenom kunde man åstadkomma praktiska generatorer som kunde produceras i kommersiell skala.

Grammes idé förbättrade ytterligare genom att göra rotorn som en trumma för att få bort onödiga koppar. Man åstadkom att spolarna var formerade från början. En ytterligare förbättring var att göra spår för lindningarna i rotorn. Jonas Wenström i Sverige gjorde en sådan innovation och lade grunden till ASEA år 1883. Med spår i trumman kunde man lägga spolarna longitudinellt i rotorn, på samma sätt som i dagens maskiner. Många anser att idén med spår hör till Wenströms allra största bidrag. Denna idé gör det möjligt att minska på luftgapet och göra maskinerna mer kompakta, som sker idag.

Under denna tid arbetade Maxwell för att åstadkomma det teoretiska fundamentet för sambandet mellan elektricitet och magnetism. Hans berömda verk är från 1872, men hans ekvationer kan dateras bakåt till 1845. Maxwells ekvationer bildar grunden för hela förståelsen av elektriska maskiner.

## **Tidiga elektriska motorer**

Begreppet elektrisk motor uppstod nästan samtidigt som begreppet elektrisk generator. Dal Negro demonstrerade redan 1830 att en ström kunde åstadkomma en roterande rörelse. Dal Negro visade i ett experiment att en pivoterande magnet kunde hållas i kontinuerliga oscillationer genom en ström i närliggande spole. Samtidigt resonerade Joseph Henry i USA år 1831 kring principerna hur en av de första motorerna skulle fungera.

Det faktum att en maskin kunde användas både som en motor och generator hade upptäckts av Lenz redan 1838, men detta enkla faktum återupptäcktes inte förrän 1860, då Pacinotti annonserade en prototyp.

Det stora offentliga genombrottet för elektriska motorer kan sägas ha kommit vid Wien-utställningen 1873. Då utställdes två Gramme-maskiner där en genererade ström och den andra tog emot den och konverterade elektriska energin tillbaka till mekanisk energi. Från denna tidpunkt startade många elektrotekniska företag sin verksamhet. Vi kan bara nämna några berömda till exempel ASEA i Sverige, AEG och Siemens i Tyskland, BBC i Schweiz samt General Electric och Westinghouse i USA.

Tomas Edison konstruerade en miniatyrmotor att användas i sin berömda elektriska penna. Pennmotorn kan sägas vara den första elektriska motorn i historien som har sålts kommersiellt i stora kvantiteter. Motorn var ungefär  $2,5 \times 2,5 \times 1,2$  cm och hade en rotationshastighet av ca 4000 varv/minut. Motoraxeln hade en lång nål som fick att vibrera. Detta användes för att

producera hål i stenciloriginal. Edison konstruerade också en motor för att driva symaskiner.

Motorer för järnvägsdrift fanns framme år 1886. I Richmond, Virginia byggdes år 1887 en järnvägssträcka på ca 20 km, under ledning av Frank Julian Sprague. Han hade konstruerat en motor, där speciellt problemen med kommutatorn hade beaktats, så att gnistbildning kunde undvikas. Sprague's motor hade goda lösningar till både hastighetsreglering, upphängning, utväxling och en god utformning av släpkontakten på loket.

## **Transformatorn**

Likströmsmaskiner dominerade helt under de första decennierna. Växelströmsdrift blev dock mer och mer intressant på grund av två betydande uppfinningar, transformatorn och induktionsmaskinen.

Faraday's berömda ringexperiment från 1831 utvecklades vidare av Henry 1832. År 1856 utvecklade C F Varley en konstruktion som innebar att virvelströmsförluster kunde minimeras genom att dela upp järnkärnan i mindre delar. Nästan 30 år senare introducerade Lucien Gaulard och John D Gibbs ett system för 2000 volts enfas växelströmsdistribution. Systemet i Europa kom till Westinghouse kännedom år 1885. Westinghouse köpte de amerikanska rättigheterna till Gaulard-Gibbs patent och auktoriserade utvecklingen av utrustningen till ett experimentellt kraftverk i Great Barrington i Massachusetts. Under ledning av William Stanley utvecklades transformatorerna under senare delen av 80-talet till kommersiella system.

I Europa modifierade Galileo Ferraris i Italien Gaulard-Gibbs patent och utvecklade tidigt transformatorer för 15 kW.

## **Induktionsmotorn**

Asynkronmotorn kom till under den senare hälften av 1880-talet, samtidigt med bilen och andra "hörnstenar" för vårt välbefinnande. Den revolutionerade industrin - man kunde "distribuera mekanisk kraft" dit man behövde den.

Det som drev fram utvecklingen av asynkronmotorn var industrins och järnvägens behov av en självstartande borstlös växelströmsmotor. Man hade redan insett fördelarna med flerfasiga växelströmssystem vid kraftöverföring över långa avstånd (jämfört med det tidigare förhärskande Edisons likströmssystem), man behärskade generering av elkraft med synkronmaskiner, transformering av växelspanning och överföring via trefas luftledningar.

Man hade dock ingen självstartande växelströmsmotor: Synkronmotorn och reluktansmotorn, som var kända vid denna tidpunkt, startade inte av sig själva vid direkt tillslag till nätet. Seriemotorn (exempelvis banmotorn) hade mekanisk kommutator och borstar. Dessutom fungerade den dåligt vid frekvenser kring 50 - 60 Hz<sup>4</sup>.

Walter Bailey demonstrerade 1879 möjligheten att producera ett magnetfält som roterade utan hjälp av mekaniska rörelser. Principen att konstruera och driva en växelströmsmotor patenterades av Nikola Tesla (Jugoslavien/USA) den 1 maj 1888. Han beskrev i sin skrift till *the American Institute of Electrical Engineers* tre grundformer av motorn. Det utmärkande draget var en ringlindad stator med fyra utpräglade poler. Rotorn hade också fyra utpräglade poler, vilket formade en reluktansmotor som kunde rotera med synkron hastighet. Den andra typen hade en lindad rotor som roterade något långsammare än den synkrona hastigheten. Den tredje formen var en synkronmotor, där rotorns lindningar matades med likström. Teslas motorer var konstruerade för tvåfas växelström.

George Westinghouse köpte Teslas patent och anställde honom för att utveckla den vidare. Westinghouse företag producerade en praktisk induktionsmotor år 1892. Redan 1893 presenterade Westinghouse en tvåfas induktionsmotor på 300 hästkrafter gjord för 220 V. Det skulle inte dröja länge förrän man konstruerade trefasmotorer.

I Europa pågick en parallell utveckling av induktionsmotorer. Galileo Ferraris i Turin presenterade en tvåfas induktionsmotor 1888, medan W. Langdon Davies gjorde en enfas konstruktion av en induktionsmotor 1891. Jonas Wenström i Sverige hade konstruktionen klar 1888 men kom inte med sitt patent förrän 1890.

## Vem uppfann trefassystemet

Vem som egentligen uppfann trefassystemet, det sedan mer än ett sekel helt dominerande för elektrisk kraftöverföring? Olika länders publikationer ger olika svar på frågan: i USA Nicola Tesla, i Tyskland Michael von Dolivo-Dobrowolsky, i Sverige Jonas Wenström. Också andra namn förekommer.

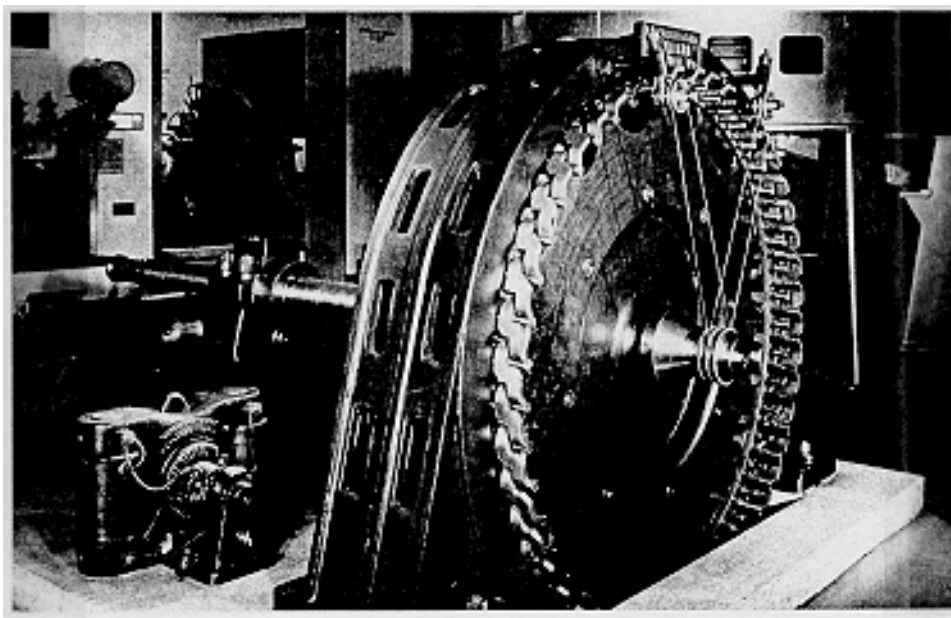
Den moderna kraftöverföringens premiär kan exakt dateras till den 24 augusti 1891 klockan 20 i Frankfurt am Main. Då sattes lampor och motorer tillhörande den internationella electricitetsmässan i drift, matade via en högspänningsledning av en generator i det 175 km längre bort belägna vattenkraftverket i Lauffen vid floden Neckar. Allt var nytt:

---

<sup>4</sup> Notera att matarspänningen till SJ's lok alltså har frekvensen 16 2/3 Hz

överföringsavståndet, driftsystemet, kraftledningsspänningens storlek och kanske märkligast, världens första fungerande all-round växelströmsmotor. De tre ledande männen bakom Lauffen-Frankfurtöverföringen var tysken Oskar von Miller, den ryskfödde men i Tyskland verksamme Michael von Dolivo-Dobrowolsky och schweizaren Charles Brown. von Miller var den store idégivaren, sponsorn och koordinatören, Dobrowolskyuppfinnaren och konstruktören av motorerna medan Brown löste problemen med den höga driftspänningen.

I en grundlig undersökning utförd 1959 av det tyska elektroingenjörssförbundet VDE nagelfar man meriterna hos sju tänkbara pretender till titeln "trefasssystemets fader". Man säger: "pionjären för trefasssystemet och induktionsmotorn är Dobrowolsky, och Brown hade en stor del i framgången 1891 genom att lösa högspännings- och kraftledningsproblemen". Senare på listan placeras Jonas Wenström från Sverige, vars insatser bedömdes som väsentligare än insatserna från resterade fyra, italienaren Ferraris, amerikanen Bradley, tysken Haselwander och amerikanen Tesla.



**Figur 1.13.** Vattenkraftgeneratören från Lauffen am Neckar. Den finns nu på Deutsches Museum, München.

Wenström blev först på ett sent stadium av sitt arbete med trefasssystemet medveten om att han hade passerats av en annan uppfinnare. Han tycks ha haft principen för systemet klar 1888. I hans beräkningsbok från oktober 1889 finns en komplett beräkning av en generator, den 20 maj 1890 söker han patent på trefasssystemet, och i maj 1890 har han generator, transformator och motor färdigkonstruerade.

I oktober 1889 skriver Wenström i ett brev till sitt ombud i New York: ”... Jag söker patent på ett nytt växelströmssystem.” I mars 1890 gick den dystra sanningen upp för honom: ”Det var en sorglig besvikelse att höra om Dolivo-patentet... Om jag bott i USA med alla där tillgängliga resurser skulle detta olyckliga *för sent* inte ha inträffat.”

Det är intressant att många av ”de stora” under elektroteknikens början grundade stora elektrotekniska företag: Siemens, ASEA (Wenström), BBC (Brown), Westinghouse (Tesla), mm. Påfallande många var invandrare (Dolivo-Dobrowolsky, Tesla m fl) från dåtida ”u-länder”. Man kan notera att Tesla, Wenström och Dobrowolsky hade en gedigen civilingenjörsutbildning och var relativt nyutexaminerade civilingenjörer i 25-års åldern. Edison var då kring 50 år.

Wenströmpatenten gav väsentliga inkomster för ASEA, 200 000 kr 1898-1905, då ASEAs vinst i medeltal var 67 000 kr/år. Jonas Wenström blev den tidiga ASEA-teknikens skapare och många ingenjörers inspiratör. Alla uppfinnare blev dock inte rika: Tesla dog som en fattig man år 1943 i New York, 87 år gammal.

## 1.6 Kopplingar till andra ämnen

Problemställningarna inom elektriska drivsystem är tvärvetenskapliga och förutsätter kunskap i flera andra ämnen.

De viktigaste matematiska verktygen i denna kurs är ordinära differentialekvationer och komplex algebra. *Teoretisk elektroteknik* är en nödvändig förutsättning för att förstå kopplingen mellan elektriska och magnetiska kretsar. *Tillämpad elektronik* tillämpas för att konstruera mikroelektronik i styrsystem eller att eliminera de nät- eller radiostörningar som är förbundna med drivsystem. *Elektrisk mätteknik* är en nödvändig kompetens vid arbete med drivsystem.

Ofta förbiser man de stora mekaniska problem som uppträder i elektriska drivsystem, framför allt vid större effekter. Likaså utgör materialegenskaperna en viktig fråga. Det gäller både magnetiska material, termiska egenskaper, axelkopplingar och upphängningar. Vid stora laster eller höga hastigheter är ofta de mekaniska problemen de dominerande.

*Reglerteknik* erbjuder många metoder för studiet av elektriska drivsystem. Vi skall studera dynamiska modeller för elektriska drivsystem, vilka ligger till grund för simulering. För att beräkna icke mätbara storheter är estimeringsmetoder och mer avancerad digital reglerteknik av stor vikt.



Olinjära fenomen är ofta förekommande i elektriska drivsystem. Olinjäriteterna förekommer dels i form av mättning i magnetiska material, dels i form av olika typer av begränsningar av signaler. Ett annat komplicerande faktum är switchningen av signalerna. I långsamma tidsskalor kan man medelvärdesbilda signalerna, medan man i mycket snabba förlopp måste ta hänsyn till att signalerna är switchade, dvs kvantiserade. De signifikanta olinjära fenomenen gör att linjär teori ofta är otillräcklig.

Styrning av elektriska drivsystem förutsätter idag avancerad *datorteknik*. Snabba signalprocessorer är en nödvändig förutsättning för att hinna rekonstruera icke mätbara storheter, t ex magnetiska flöden eller drivmoment. Likaså görs mycket utvecklingsarbete kring metoder för två- och tredimensionella fältberäkningar med finita elementmetoder. Sådana fältberäkningar är en nödvändig förutsättning för att optimera motorkonstruktioner.

## 1.7 Översikt över kursen

Syftet med denna kurs är att ge en grund för att förstå elektriska drivsystem. Det innebär att element från både elmaskinteknik, kraftelektronik, reglerteknik och lastbeskrivning måste finnas med. Detta måste nödvändigtvis ske på bekostnad av vissa detaljkunskaper. Konstruktionsdetaljer om maskiner utelämnas i stor utsträckning och kraftelektroniken behandlas ganska styvmoderligt. Avsnitten om reglering av maskiner förutsätter en grundkurs i reglerteknik och linjära system.

Kursen kan delas in i sex delar

- översikt (kap 1) och en inledande fenomenologisk beskrivning av elektromagnetiska fenomen (kap 2)
- fundamenta för elektromagnetismen (kap 3-4);
- kraftelektroniska effektorvandlare (kap 5);
- elektriska maskiner (kap 6-10);
- litet om motorreglering (kap 11);
- krafttransformatorn (kap 12).

Avsnitten om elektromagnetism är en sammanfattning av kurser från teoretisk elektroteknik och en viss anpassning till den aktuella tillämpningen. Kapitel 2 beskriver inte bara elektro-magnetiska fenomen på ett kvalitativt sätt utan visar också vilka konsekvenser de får för elektriska maskiner och drivsystem. Därmed blir kapitlet en snabbskiss över hela kursens innehåll, utan att gå in på de teoretiska härledningarna.

Kapitel 3 diskuterar flödestäthet i luft (eller vakuum) och kan summeras i Ampère's lag. Induktionslagen (eller Faraday's lag) är det andra fundamentala sambandet för hela elektro-magnetiska omvandlingen, som beskrivs i kapitel 3.

Magnetiska kretsar i järn behandlas i kapitel 4 och leder naturligt fram till modelleringen av transformatorer i kapitel 12. Kapitel 5 ger en översikt över kraftelektroniska frågeställningar och en inblick i principerna för kraftelektronisk effektomvandling.

Avsnittet om elektriska maskiner omfattar fem kapitel. Kapitel 6 beskriver den mekaniska biten av drivsystemet, något som i många system har en helt avgörande betydelse. Kapitel 7 ger sedan grunderna för den elektromekaniska energiomvandlingen, som äger rum i alla typer av elektriska maskiner. De följande kapitlen 8-10 beskriver sedan i tur och ordning de tre huvudtyperna av maskiner, dvs likströms-, synkron- och asynkronmaskinerna.

Den sista delen av boken syftar till att komplettera bilden av hela drivsystemet. Kapitel 11 behandlar regleringen av elektriska maskiner, där både varvtals- och positionsreglering diskuteras med speciell inriktning mot likströmsmotorreglering.

## 1.8 Mer att läsa

Det finns ett stort antal böcker som beskriver elektriska maskiner. Bland standardverken kan nämnas Fitzgerald-Kingsley-Umans (1990) och Kovacz-Racz (1959). En mycket trevlig och lättläst introduktion till motorer och deras styrning presenteras av Kenjo (1991).

El-Hawary (1986) och Slemon-Straughen (1980) är utmärkta och lättlästa böcker om elektriska maskiner.

På svenska finns Mogensen (1989) och Elkraftteknisk handbok (1986). De är skrivna främst för gymnasienivå och innehåller ganska litet analys, men beskriver maskiner och komponenter på ett lättläst sätt.

Drivsystem och deras reglering finns beskrivna i Leonhard (1985).

En alldeles utmärkt beskrivning av stegmotorer återfinns i Kenjo (1984).

Reglering av elektriska drivsystem är ämnet för en av institutionens fortsättningskurser och är dokumenterad i kompendiet Alaküla-Olsson-Svensson (1991).

Kraftelektronik utgör en annan fortsättningskurs, vilken bl.a. dokumenteras i Mohan-Undeland-Robbins (1995). Ett annat standardverk inom kraftelektronik och motordrifter är Bose (1986)

För reglerteorin hänvisar vi till någon av standardböckerna på svenska, t.ex. Åström (1976) eller Glad-Ljung (1981).

I kapitel 11 görs en snabb hänvisning till digital reglering. Elektriska drivsystem med hög prestanda förutsätter idag styrning med datorer. En genomgång av detta görs i Olsson-Piani (1992). Standardböcker i ämnet är t.ex. Åström-Wittenmark (1990) eller Franklin-Powell (1980).

Det finns en stor mängd tidskrifter som behandlar elektriska drivsystem. Bland viktiga svenska tidskrifter kan nämnas

#### **Elteknik med aktuell elektronik**

De stora elektrotekniska företagen (t.ex. ABB och Siemens) ger ut ambitiösa publikationer med tekniska resultat.

Den amerikanska ingenjörorganisationen *IEEE* (Institute of Electrical and Electronic Engineers) ger ut ett stort antal publikationer varav de viktigaste i detta sammanhang är

#### **IEEE Transactions on**

Industry Applications

Power Electronics

Power Engineering

Industrial Electronics

Energy Conversion